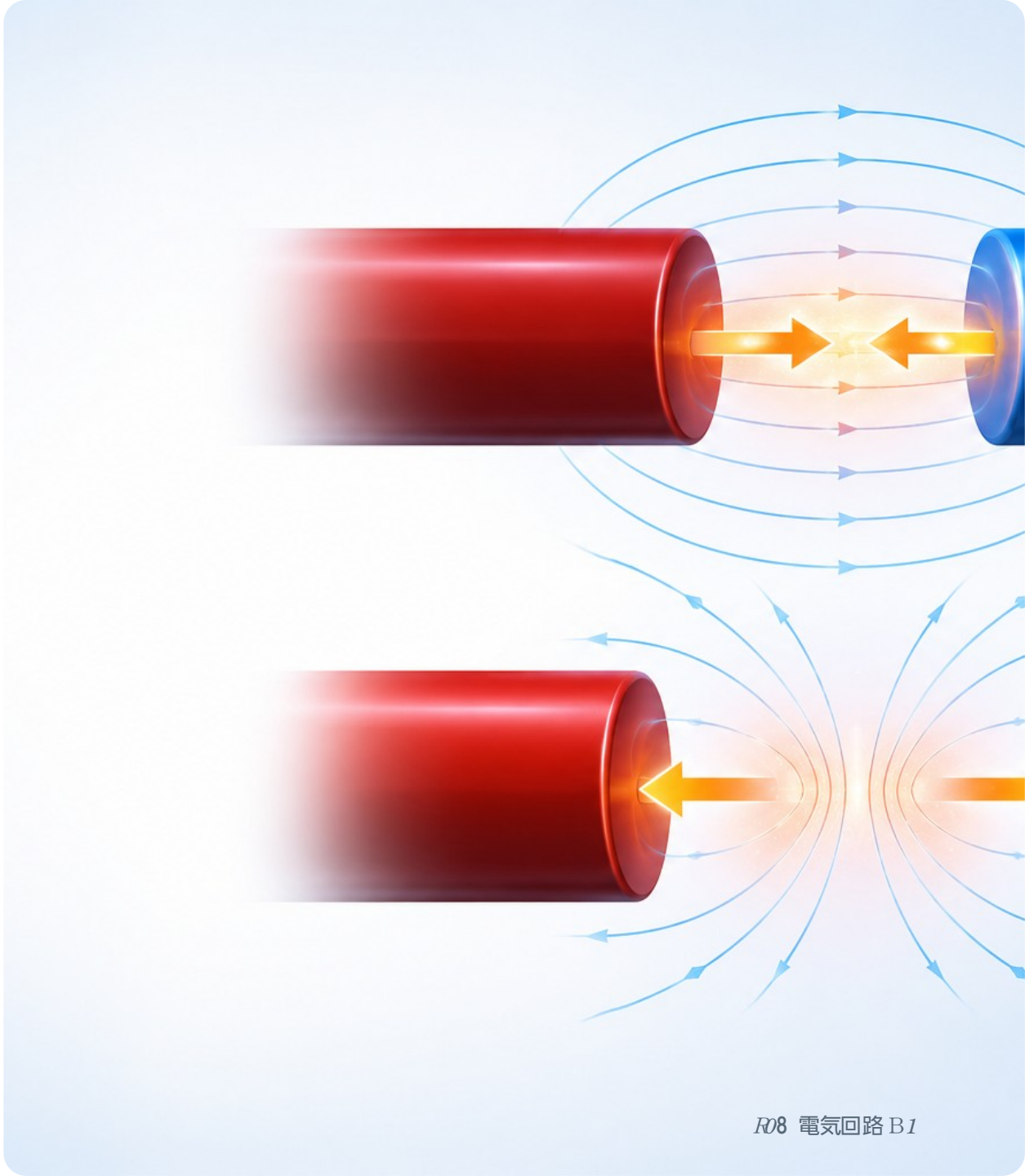
電気回路 B: 第 4 章 磁気

電流と磁界 計算問題の解き方

例題 1 から問 14 まで
図 → 公式 → 途中式 → 答え

高校 1 年生向け: 全 21 題



1 題を 2 枚で，途中式をたどる

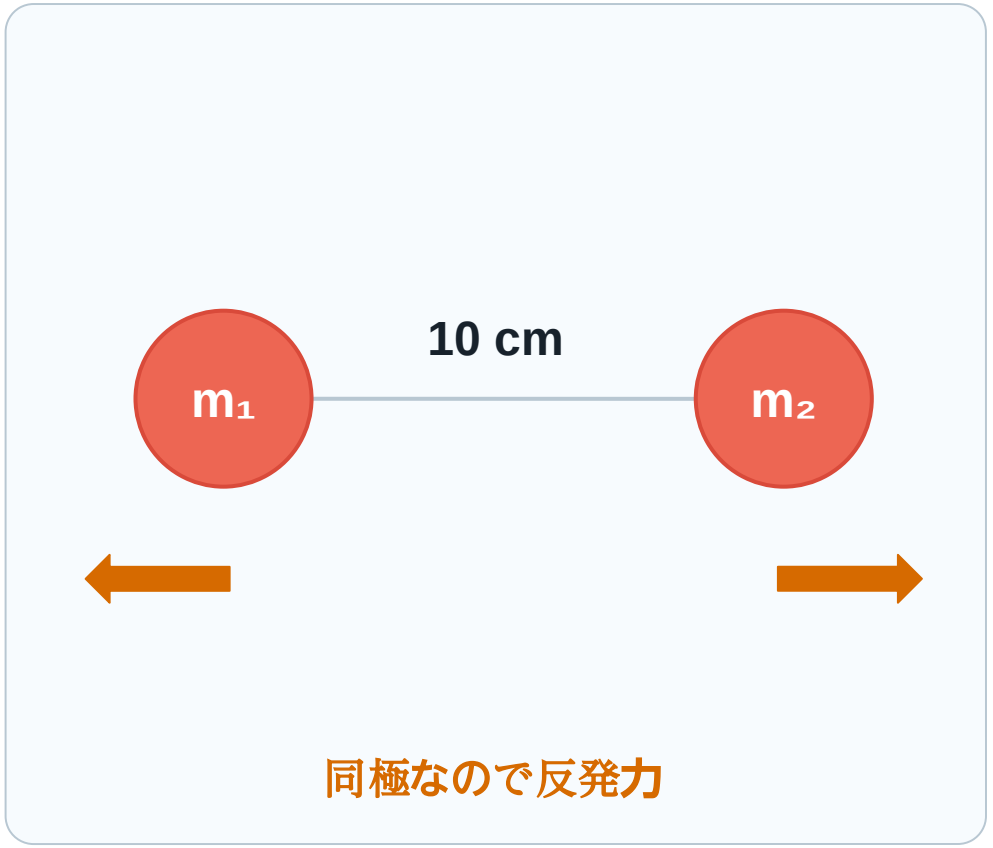
1	**問題を図で読む**	わかっている値と，求める量を色分けする
2	**公式を選ぶ**	磁極・ 円・ 直線・ ソレノイド・ 環状を見分ける
3	**代入して計算**	cmを mへ直し，単位を付けて答える

答えだけでなく，「 なぜその式か」を毎回確認する

磁極間に働く力

例題 1

$m_1 = 4 \times 10^{-5}$ Wb，$m_2 = 6 \times 10^{-4}$ Wb。
距離 10 cmの同極間に働く力 Fを求める。



求めるもの　力 Fと，引力・反発力の別

わかっている値

$m_1 = 4 \times 10^{-5}$ Wb　$m_2 = 6 \times 10^{-4}$ Wb　$r = 10$ cm

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 1 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	$r=10\ \text{cm}=0.10\ \text{m}$
2	公式	$F=6.33\times10^{4}\times m_1 m_2/r^2$
3	代入	$F=6.33\times10^{4}\times(4\times10^{-5})(6\times10^{-4})/(0.10)^2$
4	計算	$F=0.15192\ldots\ \text{N}$ → 有効数字 3 けたで $0.152\ \text{N}$

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

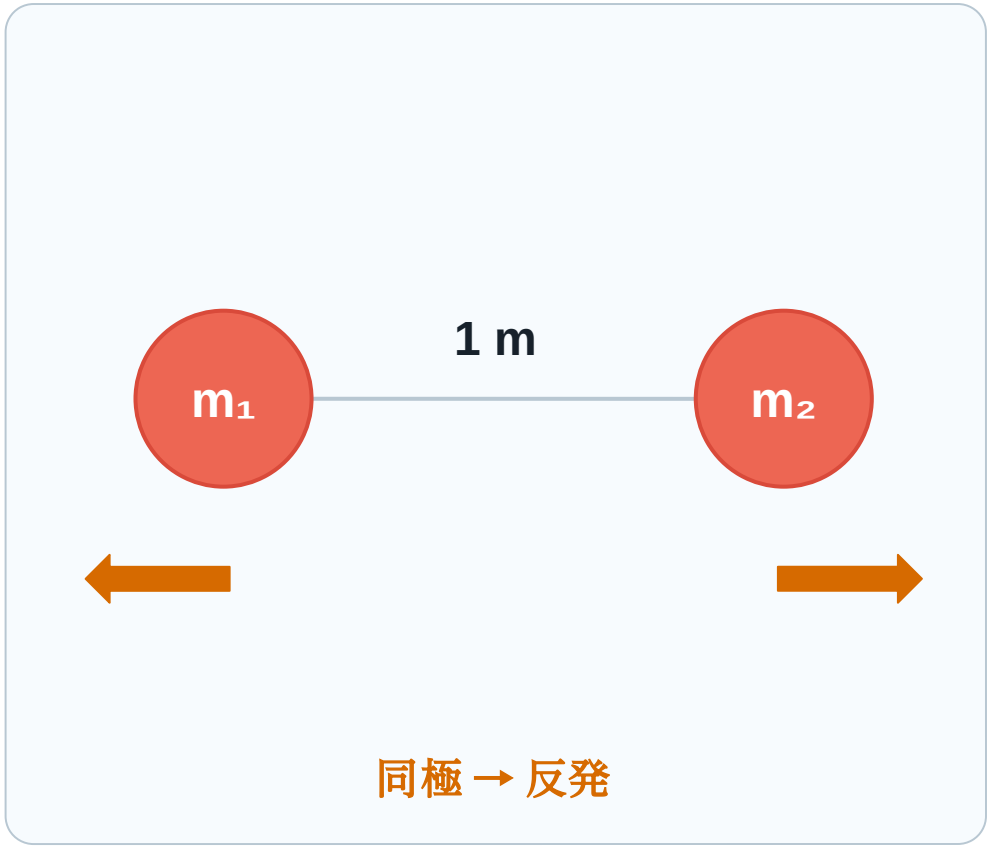
答え　0.152 N　反発力

距離 r だけを 2 乗する

同極間に働く力

問 1

$m_1 = 3\times10^{-6}$ Wb，$m_2 = 2\times10^{-6}$ Wb，$r = 1$ m。
同極間に働く力 F を求める。



求めるもの　力 F と，力の種類

わかっている値

$m_1 = 3\times10^{-6}$ Wb　$m_2 = 2\times10^{-6}$ Wb　$r = 1$ m

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 1 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	r はすでに mなので，そのまま使う
2	公式	$F=6.33\times10^{4}\times m_1m_2/r^2$
3	代入	$F=6.33\times10^{4}\times(3\times10^{-6})(2\times10^{-6})/1^2$
4	計算	$6.33\times6\times10^{-8}=3.798\times10^{-7}$ N

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

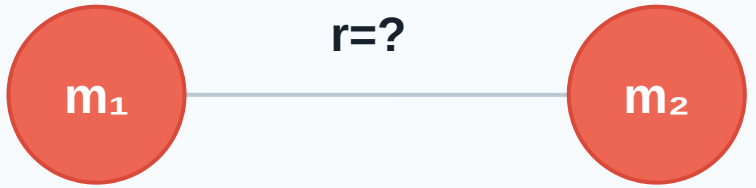
答え **3.80×10^{-7} N** 反発力

係数と 10 の指数を別に計算する

力から距離を逆算

問 2

$m_1 = 1.5 \times 10^{-4}$ Wb，$m_2 = 2 \times 10^{-5}$ Wb。
力 $F = 0.211$ N となる距離 r を求める。



未知数は距離 r

求めるもの　距離 r [m] と [cm]

わかっている値

$m_1 = 1.5 \times 10^{-4}$ Wb　$m_2 = 2 \times 10^{-5}$ Wb　F=0.211 N

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 2の途中式を一行ずつたどる

1	公式	$F=6.33\times10^{4}\times m_1m_2/r^2$
2	変形	$r=\sqrt{(6.33\times10^{4}\times m_1m_2/F)}$
3	代入	$r=\sqrt{\{6.33\times10^{4}\times(1.5\times10^{-4})(2\times10^{-5})/0.211\}}$
4	計算	$r=0.0300$ m，100 倍して 3.00 cm

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え **0.0300 m = 3.00 cm**

r^2 を外すときは平方根√を使う

テーマ 2

電流の向きを右手で決める

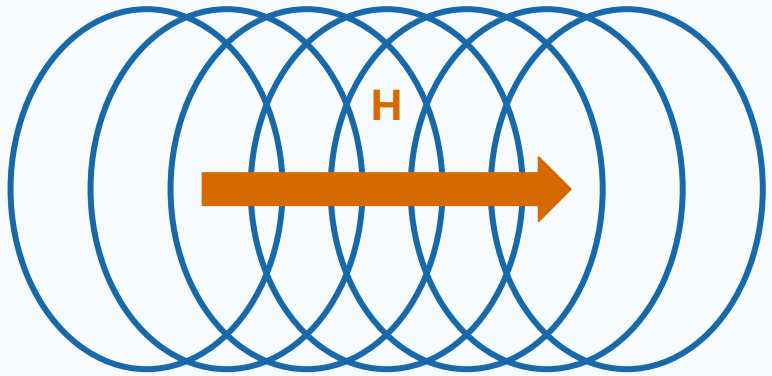
例題 2・問 3・問 4：右ねじの法則



右向きの磁界をつくる

例題 2

図 14 のソレノイドで右向きの磁界をつくる。
手前側の電流は上向き・下向きのどちらか。



親指を磁界 H の向きへ

求めるもの　**手前側の電流の向き**

わかっている値

磁界 H ：右向き　右手を使う　手前側の電流：？

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 2 の途中式を一行ずつたどる

1	親指	右手の親指を，磁界の右向きへ向ける
2	4 本の指	残り の指がコイル電流の向き
3	手前側	手前側では指が下へ向く
4	確認	右手でコイルをにぎる動きをもう一度する

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

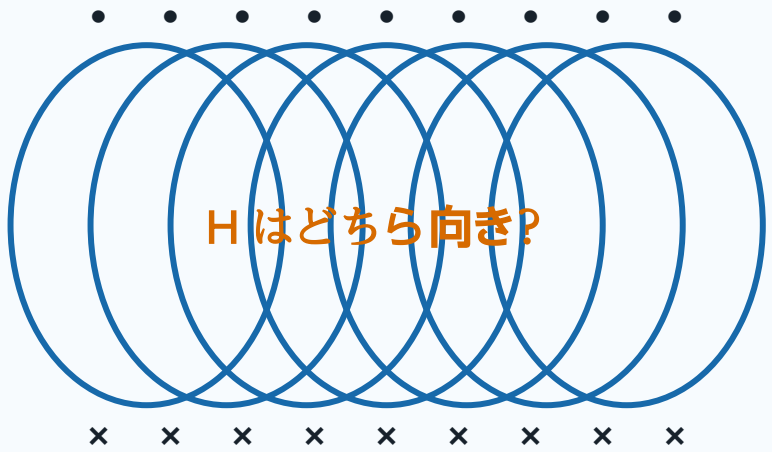
答え 手前側の電流は下向き

親指 = 磁界，4 本の指 = 電流

ドットとクロスから磁界を決める

問 3

図 16 では，上側がドット，下側がクロス。
ソレノイド内部の磁界の向きを答える。



ドットは手前，クロスは奥

求めるもの　**ソレノイド内部の磁界 H の向き**

わかっている値

上側：手前へ出る　下側：奥へ入る　磁界 H ： ?

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 3 の途中式を一行ずつたどる

1	記号	ドット = 手前へ，クロス = 奥へ
2	右手	4 本の指をコイル電流に合わせる
3	親指	親指はソレノイド の右を向く
4	確認	内部の磁力線は軸に平行

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

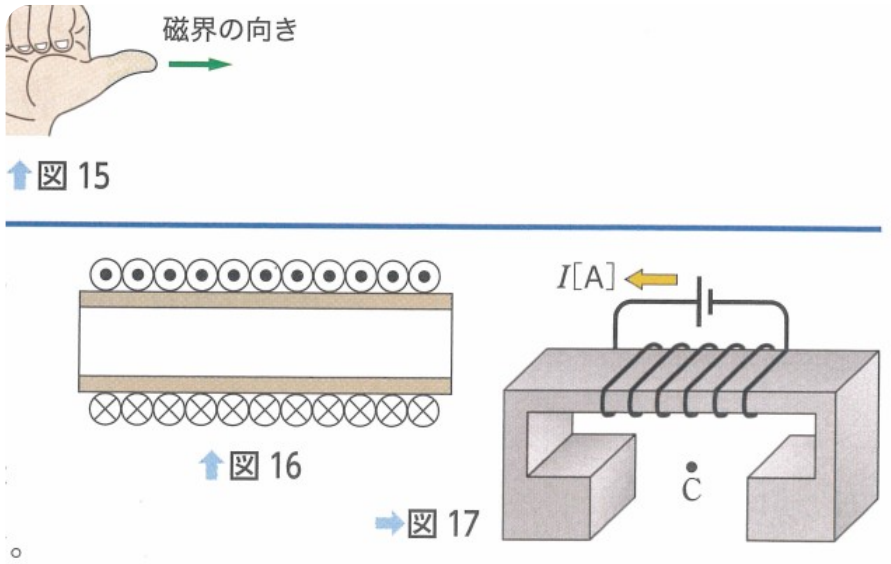
答え 磁界は右向き

ドット・ クロスを電流の矢印へ置き換える

鉄心の点 Cの磁界

問 4

図 17 の鉄心のすきまにある点 Cで，磁界は右・左のどちらを向くか。



求めるもの　**点 Cにおける磁界の向き**

わかっている値

コイル電流の向き　鉄心は一周する　点 C ： ？

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 4 の途中式を一行ずつたどる

1	コイル	右ねじの法則で，コイル内部の磁界を決める
2	鉄心	磁界の向きを鉄心に沿って一周たどる
3	すきま	上側の鉄心から左向きにすきまへ出る
4	点 C	点 Cでは矢印が左を向く

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

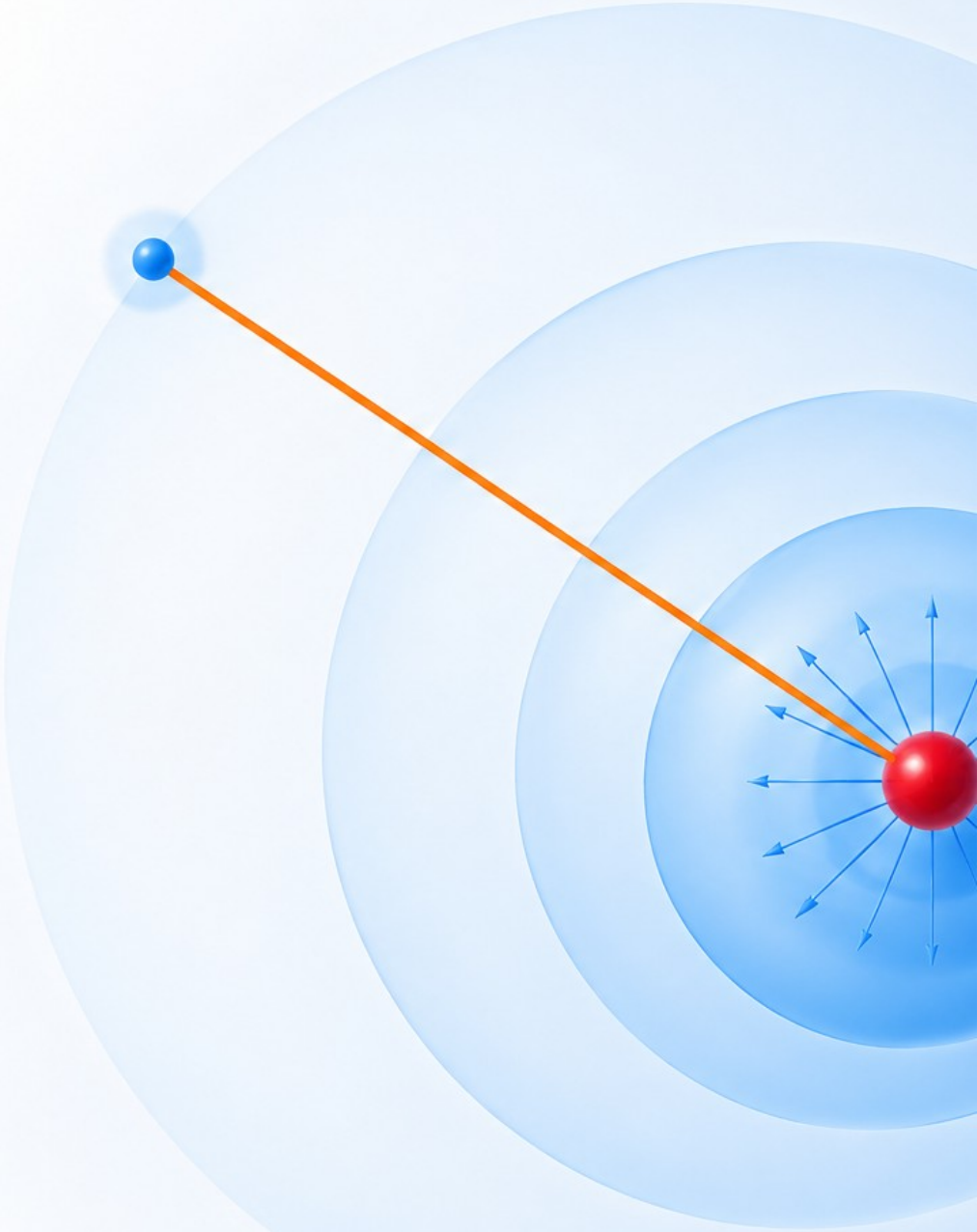
答え 点 C の磁界は左向き

点 Cだけでなく 鉄心全体を一周して考える

テーマ 3

磁極がつくる磁界を計算する

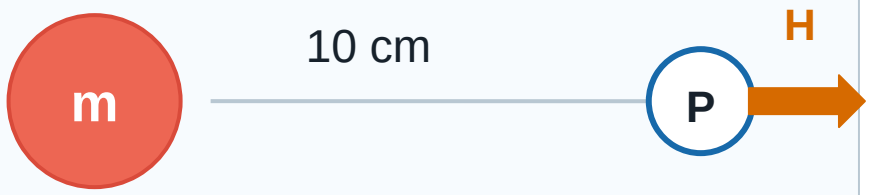
例題3・問5・問6： Hと F=mH



点磁荷がつくる磁界

例題 3

$m = 5\times10^{-6}$ Wb の磁極から 10 cm 離れた点 P。
点 P の磁界の強さ H を求める。



磁極から遠いほど H は弱い

求めるもの　**磁界の強さ H [A/m]**

わかっている値

$m = 5\times10^{-6}$ Wb　$r = 10$ cm　$H = ?$

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 3 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	$r=10\ \text{cm}=0.10\ \text{m}$
2	公式	$H=6.33\times10^{4}\times m/r^{2}$
3	代入	$H=6.33\times10^{4}\times(5\times10^{-6})/(0.10)^{2}$
4	計算	$H=31.65\ldots\ \text{A/m}\rightarrow 31.7\ \text{A/m}$

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

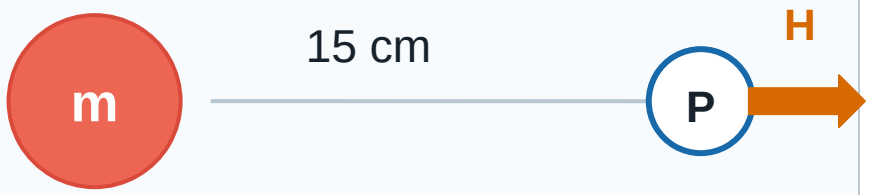
答え **31.7 A/m**

Fではなく Hを求める公式を使う

15 cm離れた点の磁界

問 5

$m = 2\times10^{-6}$ Wb の磁極から 15 cm離れた点。
その点の磁界の強さ Hを求める。



距離 r は必ず mへ

求めるもの　**磁界の強さ H [A/m]**

わかっている値

$m = 2\times10^{-6}$ Wb　r = 15 cm　H = ?

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 5 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	r=15 cm=0.15 m
2	公式	$H=6.33\times10^{4}\times m/r^{2}$
3	代入	$H=6.33\times10^{4}\times(2\times10^{-6})/(0.15)^{2}$
4	計算	H=5.626… A/m → 5.63 A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え **5.63 A/m**

0.15 も 全体を 2 乗する

磁界中の磁極に働く力

問 6

$H=6.5$ A/mの磁界中に，$m=4\times10^{-3}$ Wb の磁極を置く。
磁極に働く力 Fを求める。



磁界 Hが磁極 mを押す

求めるもの　磁極に働く力 F[N]

わかっている値

H=6.5 A/m　m=4×10⁻³ Wb　F=?

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 6 の途中式を一行ずつたどる

1	見分け	磁界 Hと磁極 mが与えられている
2	公式	$F=mH$
3	代入	$F=(4\times10^{-3})\times6.5$
4	計算	$F=26\times10^{-3}=2.60\times10^{-2}$ N

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

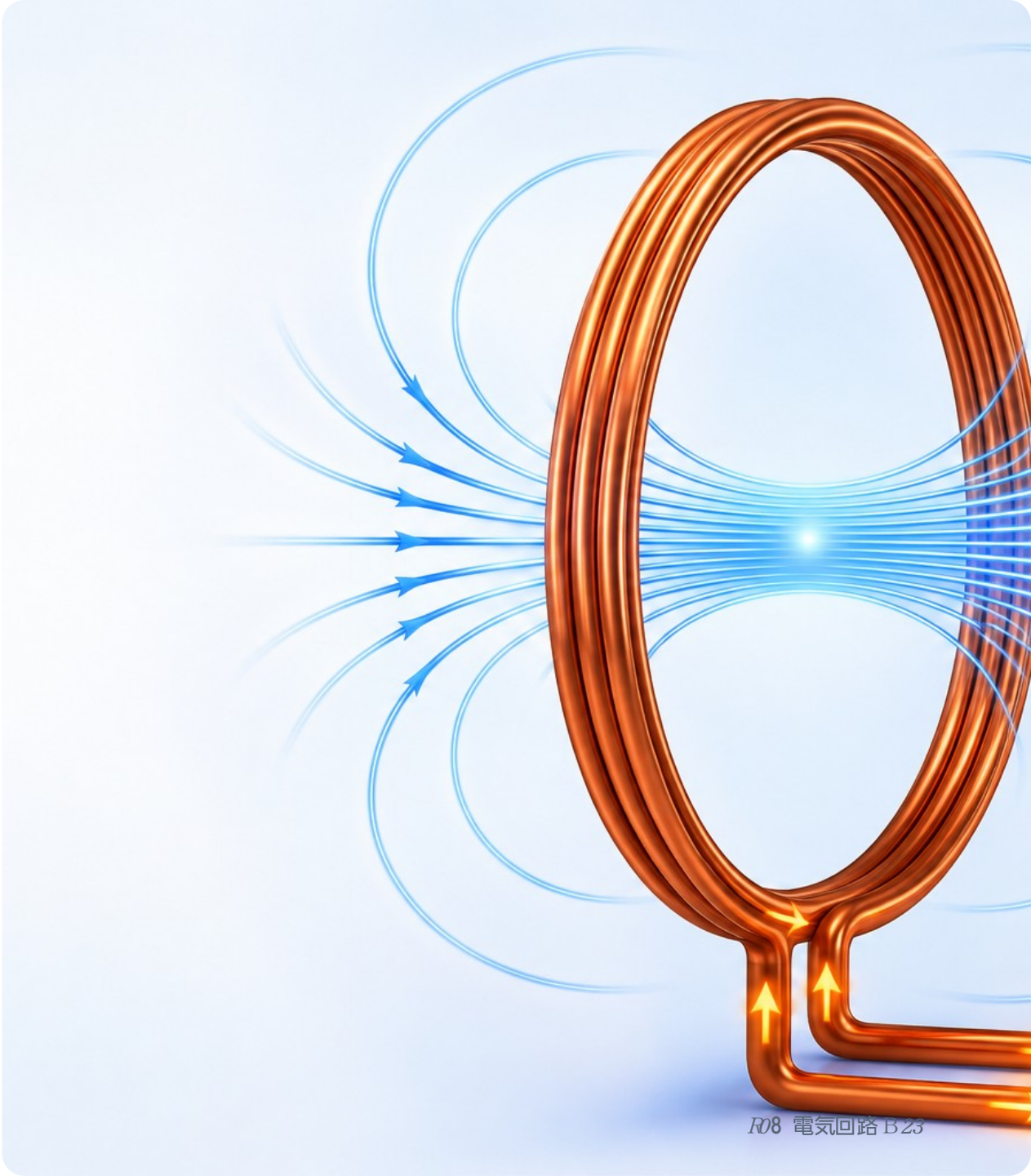
答え **2.60×10^{-2} N**

点磁荷の H公式は使わない

テーマ 4

円形コイルの中心を計算する

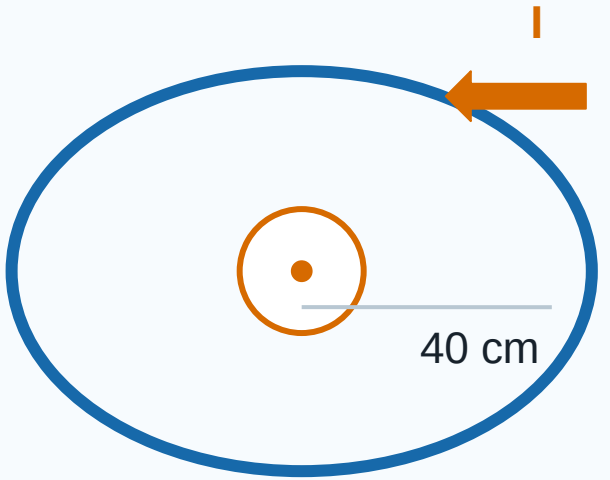
例題 4・問 7・問 8： $H = N / (2r)$



円形コイルの中心

例題 4

r = 40 cm,　I = 2 A,　N = 200 回の円形コイル。
中心の磁界 H を求める。



中心では各巻の磁界が重なる

求めるもの　コイル中心の磁界 H [A/m]

わかっている値

r = 40 cm　I = 2 A　N = 200 回

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 4 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	r=40 cm=0.40 m
2	公式	H=NI/(2r)
3	代入	H=(200×2)/(2×0.40)
4	計算	H=400/0.80=500 A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　500 A/m

分母は $2r$ 。 $2\pi r$ ではない

巻数 10 回の円形コイル

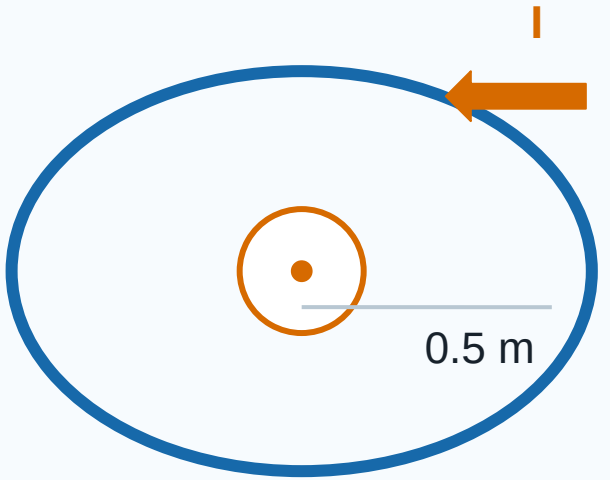
問 7

r = 0.5 m，　I = 0.1 A，　N = 10 回。
円形コイル中心の磁界 H を求める。

求めるもの　**コイル中心の磁界 H [A/m]**

わかっている値

r=0.5 m　I=0.1 A　N=10 回



巻数 N と電流 I は分子

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問７の途中式を一行ずつたどる

1	単位	すべて基本単位なので換算不要
2	公式	H=NI/(2r)
3	代入	H=(10×0.1)/(2×0.5)
4	計算	H=1.0/1.0=1.00 A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　**1.00 A/m**

N=10 も 分子へ入れる

磁界から電流を逆算

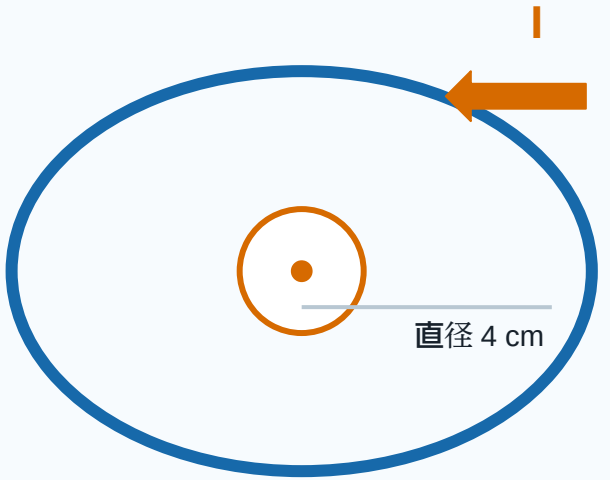
問 8

直径 4 cm，$N=100$ 回，$H=0.5$ A/mの円形コイル。
流す電流 I を求める。

求めるもの　**電流 I [A]**

わかっている値

直径 =4 cm　N=100 回　H=0.5 A/m



公式に使うのは半径 r

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 8 の途中式を一行ずつたどる

1	半径	$r=4\ \text{cm}\div 2=2\ \text{cm}=0.02\ \text{m}$
2	変形	$H=NI/(2r) \rightarrow I=2rH/N$
3	代入	$I=2\times 0.02\times 0.5/100$
4	計算	$I=0.0002\ \text{A}=2.00\times 10^{-4}\ \text{A}$

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

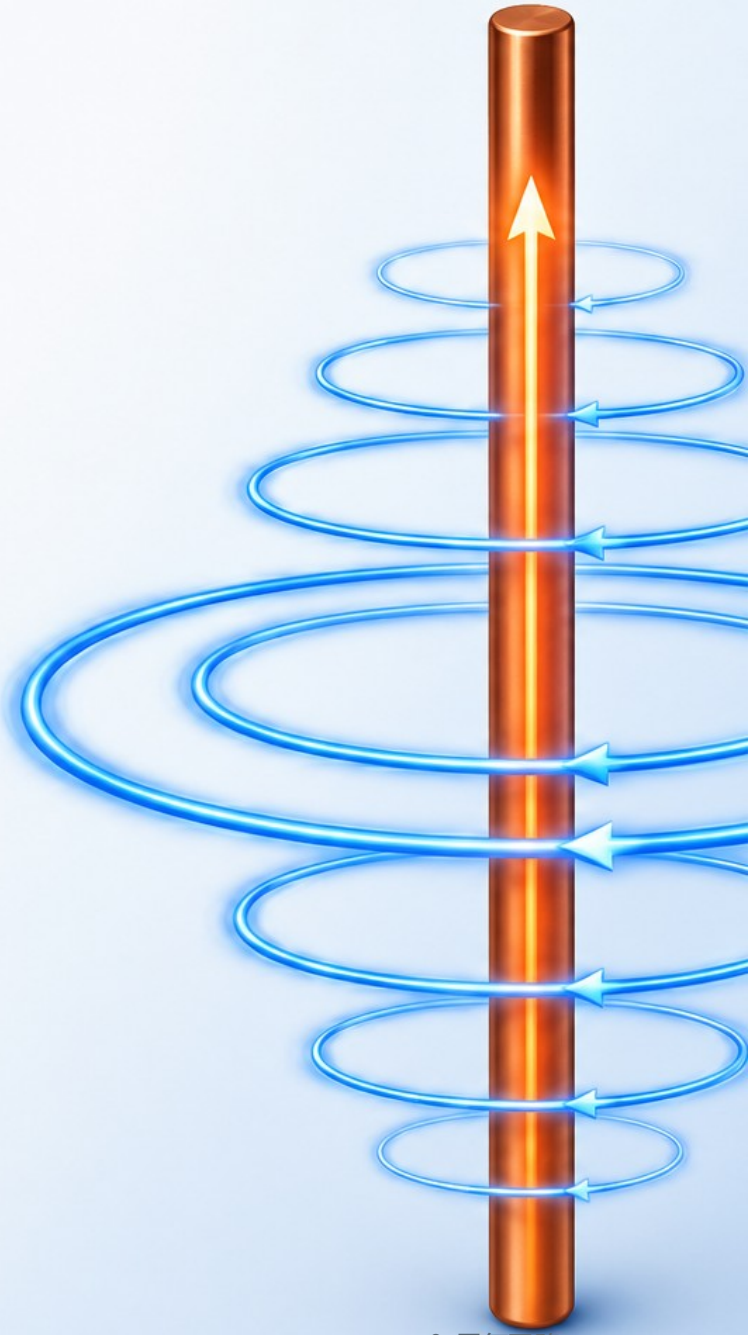
答え　2.00×10^{-4} A

直径をそのまま r へ入れない

テーマ 5

直線導体からの距離を考える

例題 5・問 9・問 10： H＝I／(2πr)



長い直線導体の周囲

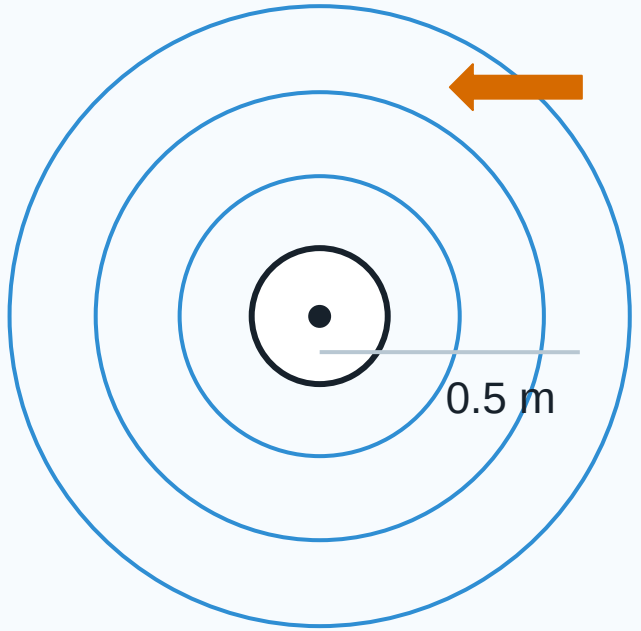
例題 5

電流 I = 15.7 A の長い直線導体。
距離 r = 0.5 m の点 P で磁界 H を求める。

求めるもの　**点 P の磁界 H [A/m]**

わかっている値

I=15.7 A　r=0.5 m　π=3.14



磁界は導体を中心とする円

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 5 の途中式を一行ずつたどる

1	見分け	長い直線導体なので巻数 N は使わない
2	公式	$H=I/(2\pi r)$
3	代入	$H=15.7/(2\times3.14\times0.5)$
4	計算	$H=15.7/3.14=5.00$ A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

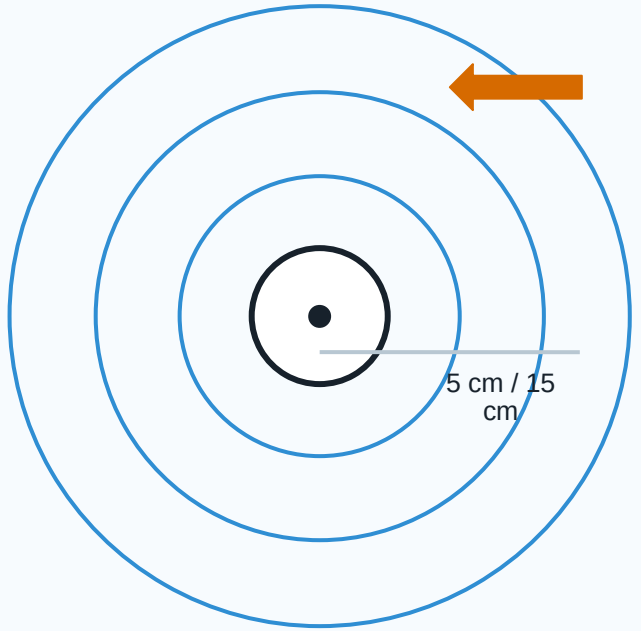
答え **5.00 A/m**

直線導体の分母は $2\pi r$

距離が 3 倍になると

問 9

I =3 Aの直線導体から 5 cmと 15 cm離れた点。
それぞれの Hと，距離との関係を求める。



外側ほど磁界は弱い

求めるもの　H_5，H_{15}と距離との関係

わかっている値

I=3 A　r_1=5 cm　r_2=15 cm

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 9 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	5 cm=0.05 m ,　15 cm=0.15 m
2	5 cm	$H_5=3/(2\times3.14\times0.05)=9.55$ A/m
3	15 cm	$H_{15}=3/(2\times3.14\times0.15)=3.18$ A/m
4	比較	距離が 3 倍 → H は 1/3

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

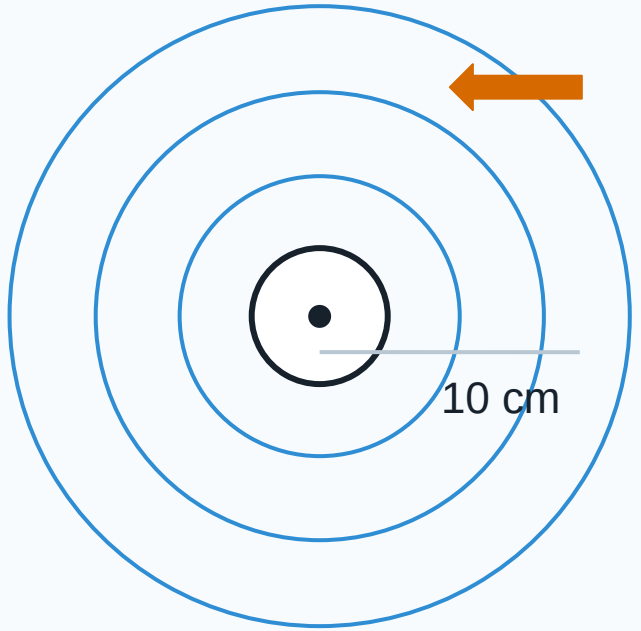
答え　9.55 A/m ,　3.18 A/m

直線導体の H は距離 r に反比例

磁界から電流を逆算

問 10

導体から 10 cm離れた点で H=80 A/m。
長い直線導体に流れる電流 I を求める。



未知数は導体の電流 I

求めるもの　電流 I [A]

わかっている値

r=10 cm　H=80 A/m　π=3.14

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 10 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	r=10 cm=0.10 m
2	変形	H=I/(2πr) → I=2πrH
3	代入	I=2×3.14×0.10×80
4	計算	I=50.24 A → 50.2 A

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

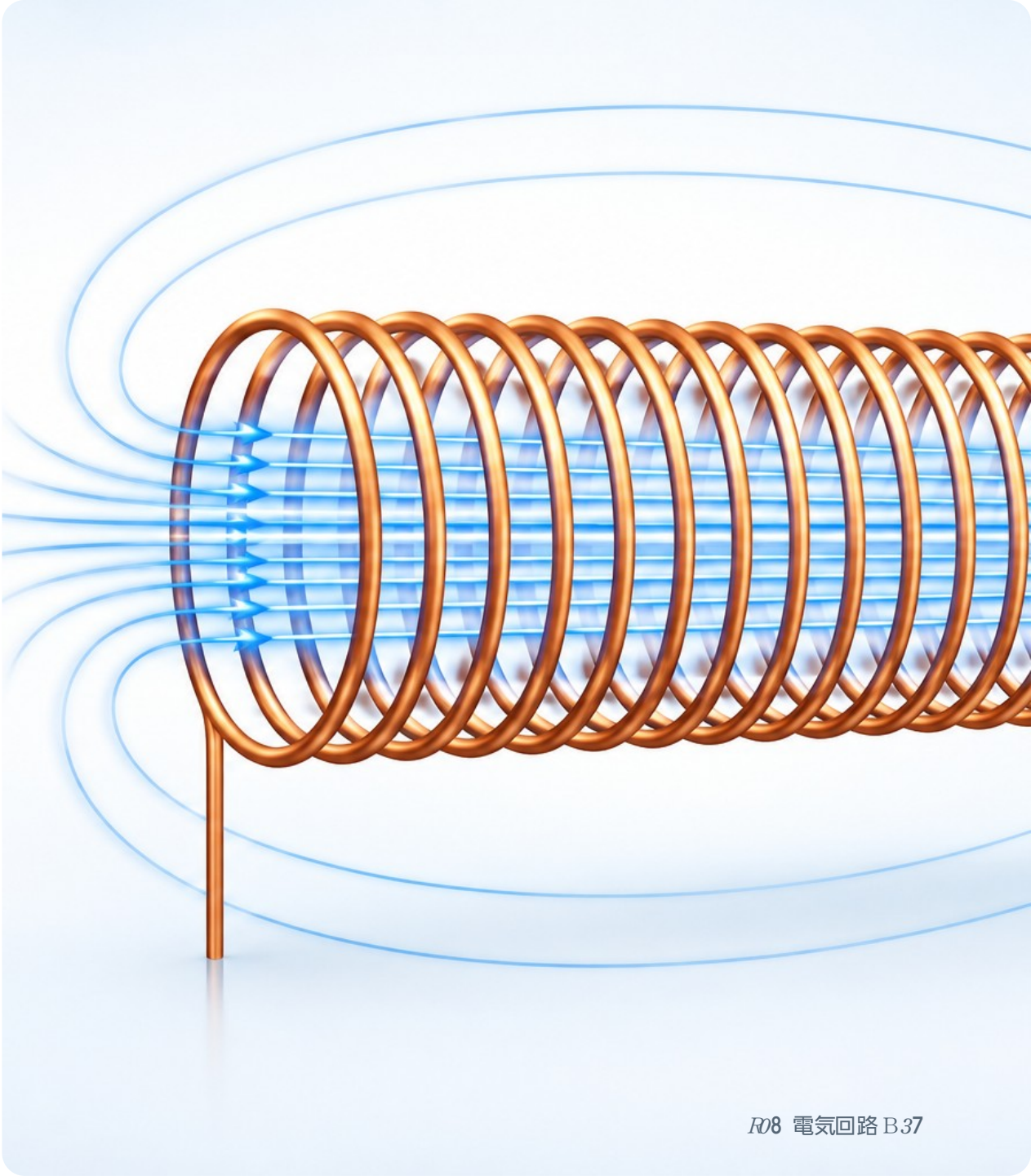
答え **50.2 A**

I を求めるので分母を両辺にかける

テーマ 6

巻数 Nを長さで割る

例題 6・問 11・問 12：　$\vdash\!\!=N$



無限に長いソレノイド

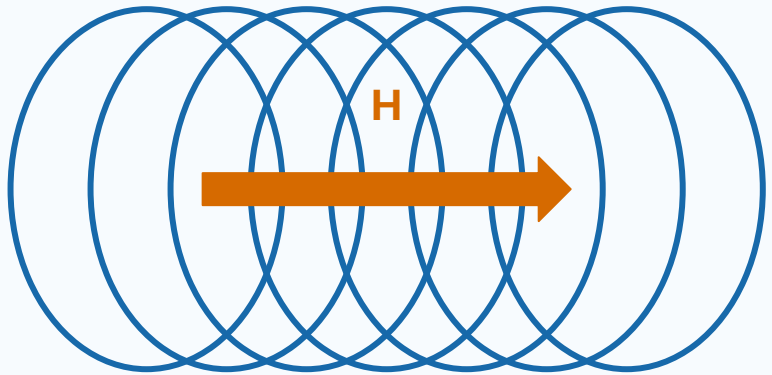
例題 6

1 mあたりの巻数 N=700 回/m，電流 I=3.5 A。
内部の磁界 H を求める。

求めるもの　ソレノイド内部の磁界 H [A/m]

わかっている値

N=700 回/m　I=3.5 A　H=?



内部の磁界はほぼ一様

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 6 の途中式を一行ずつたどる

1	Nの意味	Nは全巻数でなく，1 mあたり 700 回
2	公式	H=NI
3	代入	H=700×3.5
4	計算	H=2450 A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

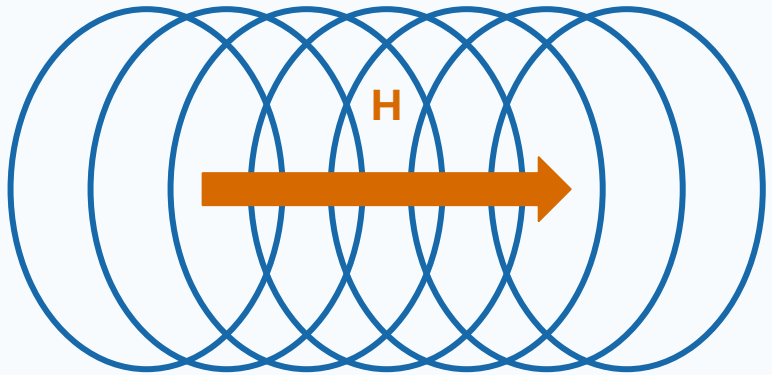
答え　2 450 A/m

ソレノイドの Nは回 /m

500 回 /mのソレノイド

問 11

N=500 回 /mのソレノイドに I =5 Aを流す。
内部の磁界 Hを求める。



Hは Nと I に比例

求めるもの　ソレノイド内部の磁界 H [A/m]

わかっている値

N=500 回 /m　I=5 A　H=?

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 11 の途中式を一行ずつたどる

1	確認	Nはすでに 1 mあたり の巻数
2	公式	$H=NI$
3	代入	$H=500\times5$
4	計算	$H=2500$ A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　2 500 A/m

公式は短くても**単位を確認する**

1 cmあたりを 1 mあたりへ

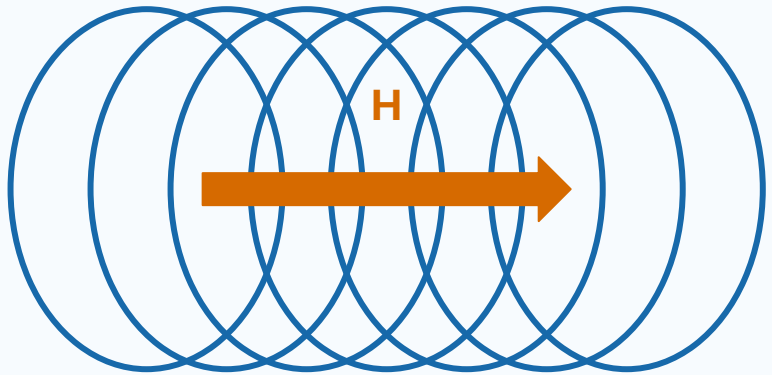
問 12

1 cmあたり 20 回巻き，内部の H=5 A/m。
ソレノイドに流す電流 I を求める。

求めるもの　**電流 I [A]**

わかっている値

20 回 /cm　H=5 A/m　I=?



まず巻数の単位を回 /mへ

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 12 の途中式を一行ずつたどる

1	巻数換算	$N=20\times100=2000$ 回 /m
2	変形	$H=NI \rightarrow I=H/N$
3	代入	$I=5/2000$
4	計算	$I=0.00250\ \mathrm{A}=2.50\times10^{-3}\ \mathrm{A}$

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

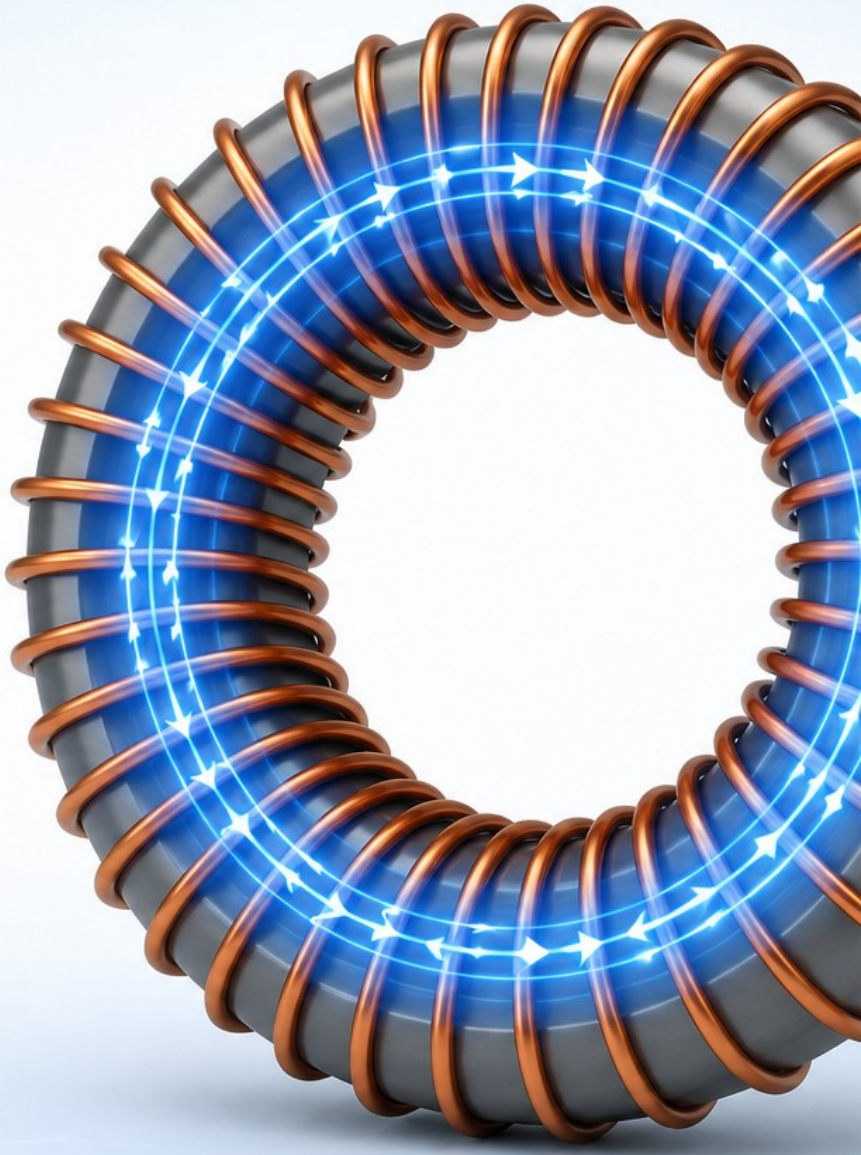
答え **2.50×10^{-3} A**

1 m＝100 cmなので巻数を 100 倍する

テーマ 7

環状コイルの一周を考える

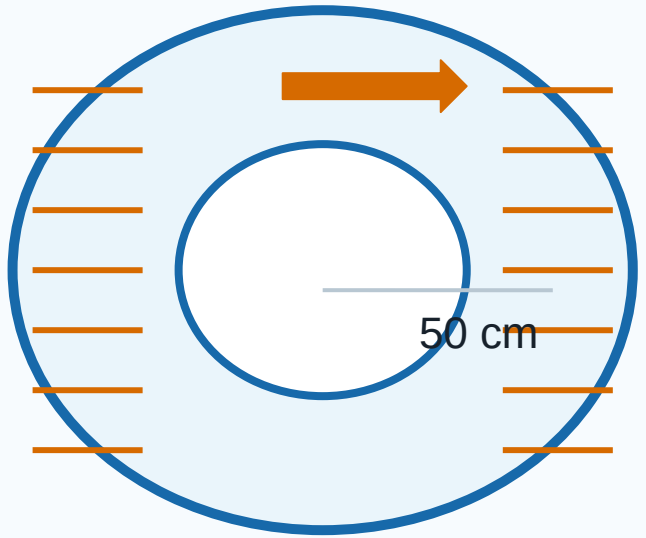
例題 7・問 13・問 14：$H = N/\ell$



環状コイル内部の磁界

例題 7

r = 50 cm,　I = 4.71 A,　N = 100 回。
環状コイル内部の磁界 H を求める。



磁界は環状コイル内部を一周

求めるもの　環状コイル内部の磁界 H [A/m]

わかっている値

r=50 cm　I=4.71 A　N=100 回

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

例題 7 の途中式を一行ずつたどる

1	単位	r=50 cm=0.50 m
2	公式	H=NI/(2πr)
3	代入	H=(100×4.71)/(2×3.14×0.50)
4	計算	H=471/3.14=150 A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　150 A/m

直線導体の式に巻数 N が加わる

平均の長さℓを使う

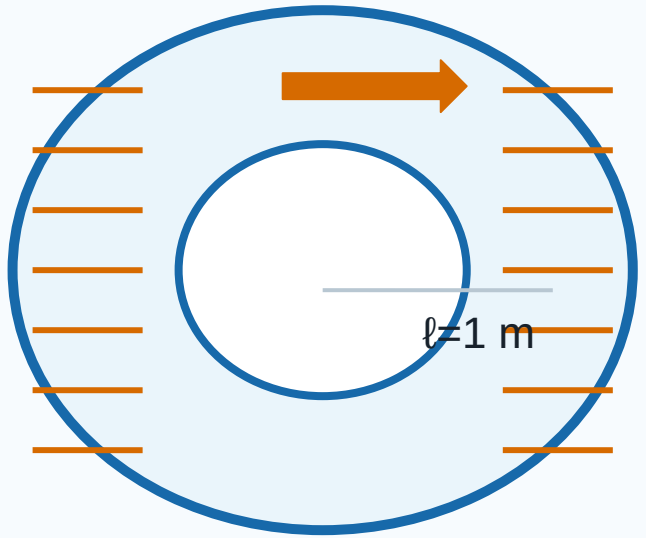
問 13

N=50 回，内部の平均の長さ ℓ =1 m，電流 I =2 A。
環状コイル内部の Hを求める。

求めるもの　**環状コイル内部の磁界 H [A/m]**

わかっている値

N=50 回　ℓ =1 m　I=2 A



ℓは内部を一周する平均の長さ

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 13 の途中式を一行ずつたどる

1	見分け	半径 r でなく，平均の長さ ℓ が与えられている
2	公式	$H=NI/\ell$
3	代入	$H=50\times2/1$
4	計算	$H=100$ A/m

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　100 A/m

ℓ（小文字のエル）と I を区別する

磁界から巻数を逆算

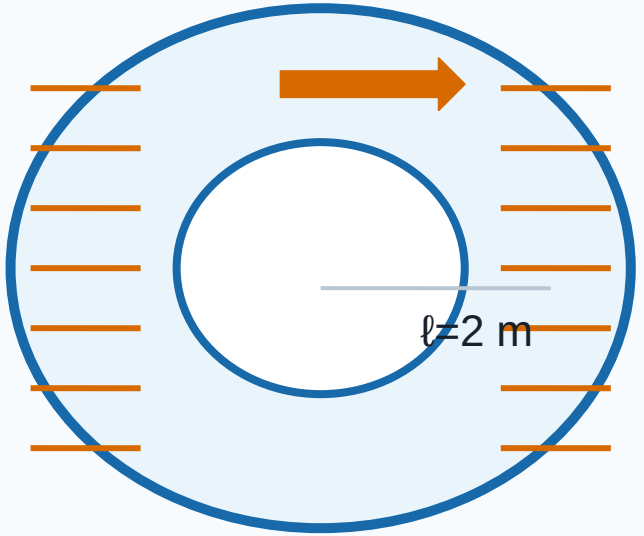
問 14

ℓ=2 m，　I =4 A，　H=150 A/mの環状コイル。
必要な巻数 Nを求める。

求めるもの　　全巻数　N[回]

わかっている値

ℓ=2 m　I=4 A　H=150 A/m



未知数は全巻数 N

まず図に値を書き，未知数をオレンジで囲む

問 14 の途中式を一行ずつたどる

1	公式	$H=NI/\ell$
2	変形	$N=H\ell/I$
3	代入	$N=150\times2/4$
4	計算	$N=300/4=75$ 回

解き方の型

1. 単位をそろえる
2. 公式を選ぶ
3. 値を代入する
4. 答えと単位

答え　75 回

環状コイルの N は全巻数

最後に，図の形から公式を選ぶ

図・場面	使う公式	見分けるポイント
磁極どうし	$F=6.33\times10^{4}\ m_1m_2/r^2$	距離は 2 乗
点磁荷の磁界	$H=6.33\times10^{4}\ m/r^2$	力なら $F=mH$
円形コイル	$H=NI/(2r)$	Nは全巻数
長い直線導体	$H=I/(2\pi r)$	Nは使わない
長いソレノイド	$H=nI$	nは回 /m
環状コイル	$H=NI/\ell$	Nは全巻数

公式は ①図の形 ② Nの意味 ③距離が 2 乗か で確認

解けないときの戻り 方は 3 つ

1 **図へ戻る** 値と矢印を書き込む

2 **単位へ戻る** cmを m，回 /cmを回 /mへ

3 **公式へ戻る** 図の形と Nの意味で選ぶ

答えが合わなくても，どの段階まで合っているかを確かめる